Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 4

За седьмой семестр

По дисциплине «Обработка изображений в интеллектуальных системах»
Тема: «Трекинг множественных объектов»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-26
Черноиван А.Н.
Проверил:
Андренко К.В.

2026

Цель: исследовать применение алгоритмов трекинга на базе обученной сети-детектора объектов

Общее задание

1. Используя сеть-детектор, обученный в ЛР 3, реализовать логику для отслеживания множественных объектов, используя библиотеку Ultralytics YOLO;
2. Применять алгоритмы BoT-Sort и ByteTrack (задействовать соответствующие конфигурационные файлы);
3. Исследовать изменения параметров в конфигурационных файлах и их влияние на качество трекинга;
4. В качестве исходных видеоматериалов для экспериментов использовать видеоролики из сети (например, из YouTube), содержащие множественные объекты классов из ЛР 3;
5. Оформить отчет по выполненной работе, залить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Задание по вариантам

В-т	Детектор	Датасет
8	YOLO12n	**Номерные знаки авто:** https://universe.roboflow.com/roboflow-universe-projects/license-plate-recognition-rxg4e/dataset/11

Результат:

```
(.venv) anastasiacernoivan@MacBook-Pro-Anastasia lab4 % python lab4.py track --video traffic2.mp4 --tracker bytetr
  [traffic2_bytetrack_default] кадр 1800/1800 (100%), 12.0 FPSResults saved to /Users/anastasiacernoivan/Documents

                    run: traffic2_bytetrack_default
                 frames: 1800
             unique_ids: 88
          mean_track_len: 36.6
           max_track_len: 222
       short_tracks(<10): 48
              gap_frames: 209
    avg_objects_per_frame: 1.79
                    fps: 12.0
```

run	frames	unique_ids	mean_track_len	max_track_len	short_tracks(<10)	gap_frames	avg_objects_per_frame	fps	changed_params
traffic2_bytetrack_default	1800	88	36.6	222	48	209	1.79	12.2	default
traffic2_bytetrack_buffer10	1800	90	35.7	222	51	142	1.78	12.2	{'track_buffer': 10}
traffic2_bytetrack_buffer90	1800	88	36.6	222	48	209	1.79	11.6	{'track_buffer': 90}
traffic2_bytetrack_high0.5	1800	36	71.9	163	4	8	1.44	12.2	{'track_high_thresh': 0.5}

traffic2_bytetrack_low0.3	1800	88	36.6	222	48	209	1.79	11.9	{'track_low_thresh': 0.3}
traffic2_bytetrack_new0.5	1800	38	71.9	177	4	26	1.52	12.0	{'new_track_thresh': 0.5}
traffic2_bytetrack_match0.6	1800	336	7.9	167	304	125	1.47	12.1	{'match_thresh': 0.6}
traffic2_bytetrack_match0.95	1800	69	49.6	222	23	574	1.9	12.2	{'match_thresh': 0.95}
traffic2_botsort_default	1800	82	40.1	220	40	319	1.83	11.1	default
traffic2_botsort_buffer10	1800	85	38.5	220	44	205	1.82	11.4	{'track_buffer': 10}
traffic2_botsort_buffer90	1800	82	40.1	220	40	319	1.83	11.2	{'track_buffer': 90}
traffic2_botsort_high0.5	1800	36	72.2	163	4	10	1.44	10.7	{'track_high_thresh': 0.5}
traffic2_botsort_match0.6	1800	240	11.2	167	201	270	1.49	10.8	{'match_thresh': 0.6}
traffic2_botsort_match0.95	1800	71	48.6	221	25	634	1.92	0.3	{'match_thresh': 0.95}
traffic2_botsort_gmc_none	1800	86	37.7	222	44	204	1.8	0.3	{'gmc_method': 'none'}
traffic2_botsort_prox0.3	1800	82	40.1	220	40	319	1.83	0.5	{'proximity_thresh': 0.3}
traffic2_botsort_reid	1800	136	26.2	224	89	578	1.98	11.1	{'with_reid': True}

Вывод: в ходе работы реализован трекинг множественных объектов на базе детектора из ЛР 3 с помощью Ultralytics YOLO, и на видео traffic2.mp4 исследованы ByteTrack и BoT-SORT при 17 конфигурациях: наибольшее влияние оказал match_thresh (при 0,6 треки рассыпаются до 336 ID у ByteTrack против 88 по умолчанию, при 0,95 число ID падает до 69, но пропуски внутри треков растут с 209 до 574), а повышение track_high_thresh до 0,5 сократило число ID до 36, но за счёт отбрасывания слабых детекций. BoT-SORT по умолчанию дал чуть более длинные треки, чем ByteTrack (40,1 против 36,6 кадра), но работает медленнее (11,1 против 12,2 FPS), а включение ReID ухудшило результат (136 ID), поэтому для данной сцены оно не оправдано.